

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se non sei convinto delle tue opzioni fermati a riflettere. Se sei convinto delle tue opzioni fai una scelta. Ma non sei convinto delle tue opzioni. Quindi ferma a riflettere e non compiere una scelta.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

a_2 . Il computer è rotto e funziona.

b_1 . Non si può certo dire che piova.

b_2 . Piove.

c_1 . Piove solo se Zeus lo vuole.

c_2 . Non piove, solo se Zeus lo vuole.

3 (9 pt)

a. $p \supset q \vdash \sim p \vee q$

b. $(p \supset q) \wedge (r \supset q) \vdash (p \vee r) \supset q$

c. $\sim p \wedge \sim q \vdash \sim(p \vee q)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (2). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Teoria (3). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). È possibile trovare tre formule di **L** α , β , e γ tali per cui vale che $\alpha \models \gamma$ e $\beta \models \gamma$, ma α e β non sono logicamente equivalenti? Fornire un esempio (se possibile) o una spiegazione (se impossibile).

Teoria (5). Fornire un esempio di petizione di principio.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 877292